

习题二

打星号的题目可能较难或者计算量较大, 如果有困难, 可以暂时不做。

1-4 题为高斯定律应用的简单习题, 5-6 题属带公式计算, 应该能在极短时间内做出。

- 实验表明, 靠近地面处存在着电场, 场强 E 垂直于地面向下, 大小约为 100 V/m , 在离地面 1.5 km 高的地方, 场强 E 也是垂直于地面向下的, 大小约为 25 V/m .
 (1) 计算从地面到此高度的大气中电荷的平均体密度.
 (2) 若这些电荷全部分布在地球表面, 求面电荷密度.

解:

- 利用高斯定理

$$\rho = 4.4 \times 10^{-13} \text{ C/m}^3$$

- 利用金属球表面的电场与电荷的关系

$$\sigma = -8.8 \times 10^{-10} \text{ C/m}^2$$

- 半径为 R 的无限长直圆柱体内均匀带电, 体电荷密度为 ρ , 求场强和电势的分布 (以圆柱体的中心轴线作为电势的零参考点), 并画出 $E = E(r)$ 和 $\phi = \phi(r)$ 曲线.

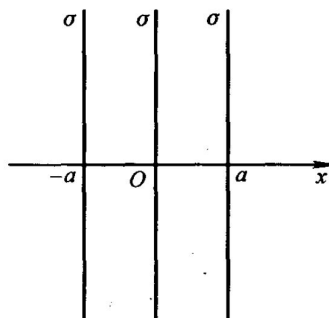
解:

$$E = \begin{cases} \frac{\rho}{2\epsilon_0} r & r \leq R \\ \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r} & r \geq R \end{cases}$$

$$\phi = \begin{cases} -\frac{\rho}{2\epsilon_0} \frac{1}{2} r^2 & r \leq R \\ \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} \ln \frac{R}{r} - \frac{\rho}{2\epsilon_0} \frac{1}{2} R^2 & r \geq R \end{cases}$$

3.

有三个无限大的均匀带电平面, 电荷面密度均为 σ , 分别位于 $x = \pm a$ 和 $x = 0$ 处 (如图所示). 试求场强和电势沿 x 方向的分布, 并画出 $E = E(x)$ 和 $\phi = \phi(x)$ 曲线 (取 $x = 0$ 处的电势 $\phi = 0$).



解:

高斯定理求电场强度, 积分得到电势.

- 半径分别为 R_1 和 R_2 的两个同心球面都均匀带电, 带电量分别为 Q_1 和 Q_2 , 两球面把空间划分为三个区域, 求各区域内的电势分布并画出 $\phi - r$ 曲线.

解:

$r > R_2$, 电场强度为

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(Q_1 + Q_2)\mathbf{r}}{r^3}$$

$R_1 < r < R_2$, 注意到均匀带电球壳在球壳内的电场强度为 0.

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1\mathbf{r}}{r^3}$$

$r < R_1$, $\mathbf{E} = 0$

积分:

$r < R_1$

$$\begin{aligned}\phi(r) &= \int_r^{R_1} 0 + \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{r^2} + \int_{R_2}^{\infty} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 + Q_2}{r^2} \\ &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R_2} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{R_1} + \frac{Q_2}{R_2} \right)\end{aligned}$$

$R_1 < r < R_2$,

$$\begin{aligned}\phi(r) &= \int_r^{R_2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{r^2} + \int_{R_2}^{\infty} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 + Q_2}{r^2} \\ &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R_2} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{r} + \frac{Q_2}{R_2} \right)\end{aligned}$$

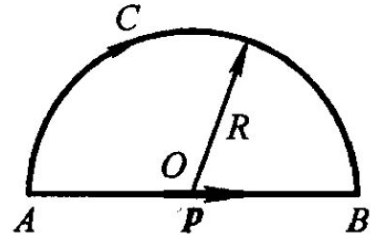
$r > R_2$,

$$\phi(r) = \int_r^{\infty} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 + Q_2}{r^2} = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$$

由表达式可以直接作图。

5.

偶极子的电矩为 $\mathbf{p}$, O 点是它的中心, 将一电量为 q 的点电荷从 A 沿着以 O 为圆心, R 为半径的圆弧 ACB 移到 B 点, 试求电场对点电荷 q 所做的功. (设 $R \gg l$, l 为偶极子的臂长.)



解:

由偶极子的电势

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}$$

从 A 到 B, 电势能的减少为电场做的功

$$W = q\phi_A - q\phi_B = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-qpR}{R^3} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qpR}{R^3} = -\frac{qp}{2\pi\epsilon_0 R^2}$$

6. 一个地球大小的球的表面带有均匀分布于球面, 总量为 1C 的电荷, 表面上的电场强度是多大? 球的电势等于多少? (取无穷远处的电势为 0)

解:

代公式做数值计算。

7. 两个半径为 R_1 和 R_2 的金属球, 相距很远 (距离远大于两个半径)。给定总电荷 Q , 分配到这两个金属球, 如何分配才能使势能尽可能的小。为此, 首先计算 R_1 为任意 q , R_2 为 $Q - q$ 时的势能, 然后把所得势能对 q 求极小。因金属球相距甚远, 可以忽略其相互影响, 故每个金属球上的电荷在球面上均匀分布。试证明在达到势能极小时, 两个球的电势相等 (此时, 若用一导线链接二金属球, 不会发生电荷转移)。计算两个金属球表面的电场强度与半径的比值关系。

解:

设两球所带的总电荷为 Q , R_1 带电 q , R_2 带电 $Q - q$, 则系统的势能为

$$W = \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{(Q - q)^2}{R_2} + \frac{q^2}{R_1} \right)$$

求 W 的极小, 由

$$\frac{dW}{dq} = \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{2(Q - q)}{R_2} + \frac{2q}{R_1} \right) = 0$$

即

$$\frac{Q - q}{R_2} = \frac{q}{R_1}, \quad \sigma_{R_2} R_2 = \sigma_{R_1} R_1, \quad \frac{E_{R_2}}{E_{R_1}} = \frac{\sigma_{R_2}}{\sigma_{R_1}} = \frac{R_1}{R_2}$$

显然

$$\frac{d^2W}{dq^2} > 0$$

所以, 是极小。

在势能极小时, 两球的电势相等, 小球表面的电场强度比大球表面的电场强度大。

8. 若电荷间的相互作用不满足平方反比律, 导体腔的屏蔽效应是否仍然存在? 万有引力也服从平方反比律, 你能否仿效静电屏蔽作用, 设计出一种万有引力的屏蔽作用? 为什么?

解:

不存在。不能, 因为只有一种质量。

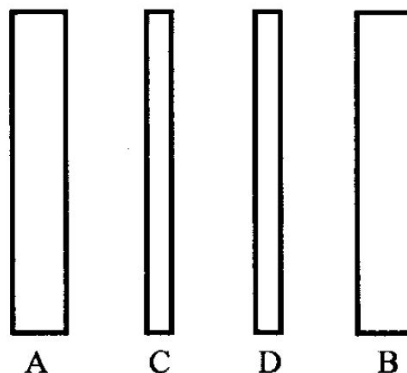
9. (建议仔细做此题, 以对于导体的电势建立一些感觉)

将两块薄导体平板 C 和 D , 平行地插入平行板电容器的两极板 A 、 B 之间, 其中距离 $l_{AC} = l_{CD} = l_{DB} = \frac{d}{3}$, 如图所示. 已知 C 、 D 未插入时, A 、 B 两极板间的电势差为 U_0 ,

(1) 当 C、D 插入后, A 和 C、C 和 D、D 和 B 之间的电势差各为多少? 各导体板之间的空间中的场强各为多少?

(2) 若 C 和 D 以导线相连接, 然后除去导线, 再讨论问题 (1) .

(3) 在步骤 (2) 之后, 再用导线将 A 与 B 连接, 然后除去导线, 则问题 (1) 又将如何?



解: (1)

$$\Delta\phi_{AC} = \Delta\phi_{CD} = \Delta\phi_{DB} = \frac{1}{3}U_0$$

$$E_{AC} = E_{CD} = E_{DB} = \frac{U_0}{d} = \frac{\sigma_A}{\varepsilon_0}$$

(2) CD 等势, $\sigma_C = -\sigma_A$, $\sigma_D = -\sigma_B = \sigma_A$. 因 A, B 上电荷没有变化, AC 和 DB 间电场强度不变

$$E_{AC} = E_{DB} = \frac{1}{3}\frac{U_0}{d}, \quad E_{CD} = 0$$

于是

$$\Delta\phi_{AC} = \Delta\phi_{DB} = \frac{1}{3}U_0, \quad \Delta U_{CD} = 0$$

(3) AB 等势且所带总电荷为 0, 设此时 A 的电荷密度为 σ'_A , C 的左面电荷为 $-\sigma'_A$, 右面 $\sigma_C + \sigma'_A$, D 左面 $-\sigma_C - \sigma'_A$, 右面 $-\sigma_C + \sigma_C + \sigma'_A = \sigma'_A$, 从 A 到 B, 电势升高之和为 0

$$\frac{\sigma'_A d}{\varepsilon_0} \frac{1}{3} + \frac{\sigma_C + \sigma'_A d}{\varepsilon_0} \frac{1}{3} + \frac{\sigma'_A d}{\varepsilon_0} \frac{1}{3} = 0$$

解得

$$\sigma'_A = -\frac{1}{3}\sigma_C = \frac{1}{3}\sigma_A$$

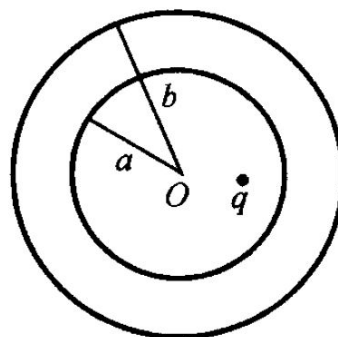
$$\Delta\phi_{AC} = \frac{\frac{1}{3}\sigma_A d}{\varepsilon_0} \frac{1}{3} = \frac{1}{9}U_0, \quad E_{AC} = \frac{U_0}{3d}$$

$$\Delta\phi_{CD} = \frac{-\frac{2}{3}\sigma_A d}{\varepsilon_0} \frac{1}{3} = -\frac{2}{9}U_0, \quad E_{CD} = -\frac{2U_0}{3d}$$

$$\Delta\phi_{BD} = \frac{\frac{1}{3}\sigma_A d}{\varepsilon_0} \frac{1}{3} = \frac{1}{9}U_0, \quad E_{DB} = \frac{U_0}{3d}$$

10.

如图所示, 金属球壳的内外半径分别为 a 和 b , 带电量为 Q , 球壳腔内距球心 O 为 r 处置一电量为 q 的点电荷, 试求球心 O 点的电势.



解：金属球壳内表面带电 $-q$, 对球心的电势为

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{a}$$

外表面带电 $Q - q$, 对球心的电势为

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q - q}{b}$$

点电荷对球心的电势为

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

相加得

$$\phi(0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q - q}{b} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{a}$$

11. 一平行板电容器极板面积为 S , 间距为 d , 带电 $\pm Q$, 将极板的距离拉开一倍.

(1) 静电能改变多少?

(2) 抵抗电场作了多少功?

解：(1) 平行板的电容为

$$C = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

给定电荷时, 静电能为 $\frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$, 于是, 静电能的改变为

$$\Delta W = \frac{1}{2} \frac{2d}{\epsilon_0 S} Q^2 - \frac{1}{2} \frac{d}{\epsilon_0 S} Q^2 = \frac{1}{2} \frac{d}{\epsilon_0 S} Q^2$$

(2) 由能量守恒, 抵抗电场作功

$$A = \Delta E = \frac{1}{2} \frac{d}{\epsilon_0 S} Q^2$$

12. 一平行板电容器极板面积为 S , 间距为 d , 接在电源上以保持电压为 U . 将极板的距离拉开一倍, 计算:

(1) 静电能的改变;

(2) 电场对电源作的功;

(3) 外力对极板作的功.

解：(1) 平行板的电容为

$$C = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

给定电压时, 静电能为 $\frac{1}{2} CU^2$, 于是, 静电能的改变为

$$\Delta W = \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{S}{2d} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) U^2 = -\frac{1}{4} \frac{\epsilon_0 S}{d} U^2$$

(2) 电容器板间距由 d 到 $2d$, 板上电荷减少:

$$\Delta Q = \frac{\epsilon_0 S U}{d} - \frac{\epsilon_0 S U}{2d} = \frac{\epsilon_0 S U}{2d}$$

ΔQ 的电荷从高电势到低电势, 电场对电源做功

$$A = \Delta Q U = \frac{\epsilon_0 S}{2d} U^2$$

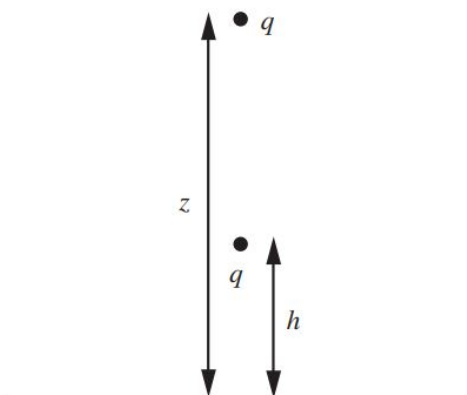
(3) 由能量守恒, 静电能的改变为电源做的功与外力做的功之和, 电源做的功为电场做的功的负值, 于是

$$A' = \Delta W - (-A) = \frac{\varepsilon_0 S}{4d} U^2$$

也可以直接计算, 电容器极板相距 x 时, 内部电场强度 $E = \frac{U}{x}$, 带电荷 $Q = CU = \frac{\varepsilon_0 SU}{x}$, 电荷面密度 $\sigma = \frac{Q}{S} = \frac{\varepsilon_0 U}{x}$, 极板受力 $F = \frac{1}{2} E \sigma S = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 S U^2}{x^2}$, 以同样外力把极板拉开, 从 d 到 $2d$, 外力做功

$$A' = \int_d^{2d} \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 S U^2}{x^2} dx = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{4d}$$

13. 如图所示, 点电荷 q 被固定于无限大水平导体面上方高度为 h 处。另一点电荷 q 位于平面上方高度为 z 处 ($z > h$)。两点电荷在竖直方向上位于同一条线上。若 z 只比 h 大一点点, 那么显然作用于上方电荷的力是指向上方的。但对于更大的 z , 力的方向仍是向上的么? 请尝试不通过计算来解决该问题。提示: 通过偶极子的方式来考虑。

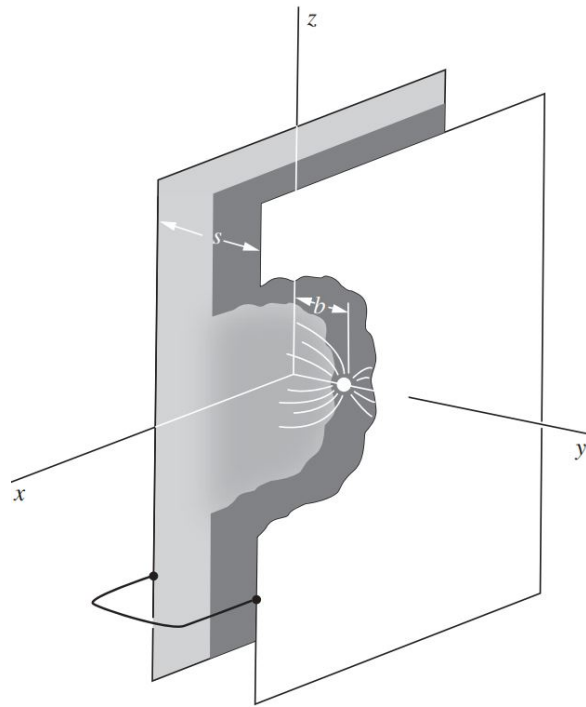


解:

当 z 足够大时, 所受的力为自己的像电荷的吸引力, 与 z^2 成反比, 以及来自 h 处电荷与其像电荷构成的电偶极子的排斥力, 与 z^3 成反比, 当 z 足够大时, 偶极子的力可以忽略, 故为吸引力。即力向下。

14. 两平行导体板由导线连接以保持其电势相同。令其中之一与 xz 平面重合, 另一个为平面 $y = s$ 。两个板的间距 s 远小于板的尺寸。一点电荷位于两板之间的 $y = b$ 处, 两个板的内表面的总电荷各是多少? 提示: 两个内表面的总电荷必为 $-Q$ 。如果在 $y = b$ 的板之间的另一点再放入一个电荷 Q , 则两个板上的总电荷各自加倍, 但分配比例不变, 亦即无论电荷在 $y = b$ 的平面上如何分布, 两个板的总电荷的比例都不会改变。现在设想一个总电荷为 Q , 均匀分布的电荷面插入到 $y = b$ 处, 则可以容易得到所求结果。

如果把两个金属板换成同轴的两个金属圆筒, 由导线连接保持内外等势, 圆筒足够长, 在两个圆筒之间的 $r = b$ ($R_1 < b < R_2$) 处放置一电荷 Q , 试求出内筒的外表面和外筒的内表面上各自的总电荷。



解:

设想一电荷为 Q ，均匀分布的电荷片插入到 $y = b$ 处，设 $y = 0$ 处电荷为 Q_0 ， $y = s$ 处电荷为 Q_s ，则

$$Q_0 + Q_s = -Q$$

$y = 0$ 到 $y = b$ 之间的电场强度为 $E_0 = \frac{Q_0}{A\epsilon_0}$ ，另一边的电场强度为 $E_s = \frac{Q_s}{A\epsilon_0}$ ，两边电势差相同得到

$$Q_0 b = Q_s (s - b)$$

由此解得

$$Q_0 = -\frac{s-b}{s}Q, \quad Q_s = -\frac{b}{s}Q$$

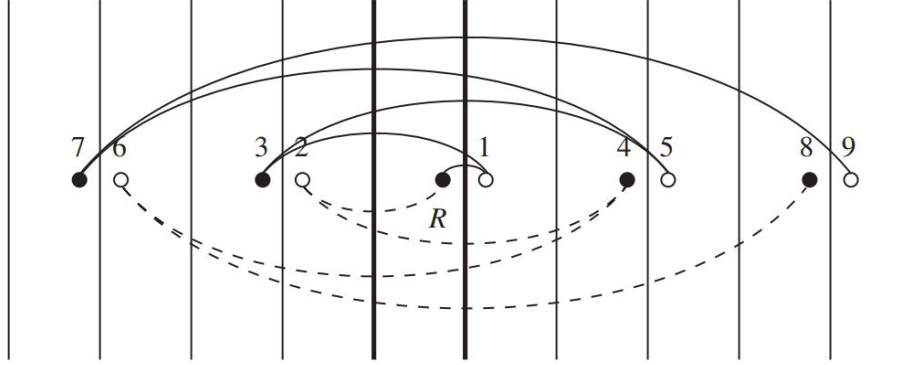
15. ** (a) 点电荷 q 位于平行放置的两个无限大导电平面之间。两平面间距离为 l ，点电荷到右边平板的距离为 b 。试找出能够满足导体表面边界条件（电场强度与表面垂直）的所有镜像电荷；证明：在右侧板的内表面上，与包含所有镜像电荷的轴相距为 r 的一点的电场为

$$4\pi\epsilon_0 E = \frac{2qb}{(b^2 + r^2)^{3/2}} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{2q(2nl - b)}{((2nl - b)^2 + r^2)^{3/2}} + \frac{2q(2nl + b)}{((2nl + b)^2 + r^2)^{3/2}} \right)$$

(b) 由于 $\sigma = -\epsilon_0 E$ ，上式（除以 -4π ）为右侧平面上的电荷密度。试用上式通过积分计算导体内表面的总电荷。该问题比较复杂，如果你分别计算上述和式中每一项的积分，你会遇到困难，因为该（无限项）和式中每一项的积分结果都为 $\pm q$ ，因此该和式并没有很好地定义出我们所需要的结果。你所需要做的是将和式中的各项进行成对分类，并对 r 积分到一个大的固定值 R 。此后需要将各项按对（近似地认为 $b \ll R$ ）合并，之后你就能得到一个 n 项的收敛和式，通过将该和式转化为积分的方法可以对其进行计算（这对于 R 趋近于无穷大的极限情况是成立的），最后再让 $R \rightarrow \infty$ 。这一过程相当烧脑，最后的结果非常简洁，与上一题完全相同。

解：

(a) 所有镜像电荷如图，所求电场为电荷 q 及所有镜像电荷的电场之和。



(b) 我们计算上面的求和项。对一个半径为 R 的面积积分，求和中的项成为

$$4\pi q \left(\frac{(2nl + b)}{\sqrt{(2nl + b)^2 + R^2}} - \frac{(2nl - b)}{\sqrt{(2nl - b)^2 + R^2}} \right)$$

因为 $b \ll R$, 把上式对 b 做泰勒展开并保留到线性项，得到

$$\frac{-8\pi q R^2 b}{(R^2 + (2nl)^2)^{3/2}}$$

这样，求和成为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-8\pi q R^2 b}{(R^2 + (2nl)^2)^{3/2}}$$

注意到 $R \gg l$, 相邻 n 的被求和的函数差别很小，可以把求和用积分近似为

$$\int_{n=1}^{\infty} \frac{-8\pi q R^2 b dn}{(R^2 + (2nl)^2)^{3/2}} = \frac{-8\pi q b}{l} - \frac{-16\pi q b}{\sqrt{R^2 + (2l)^2}}$$

令 $R \rightarrow \infty$, 得到

$$-4\pi q \frac{b}{l}$$

对第一项积分

$$2\pi \int_0^{\infty} \frac{2q b r dr}{(b^2 + r^2)^{3/2}} = 4\pi q$$

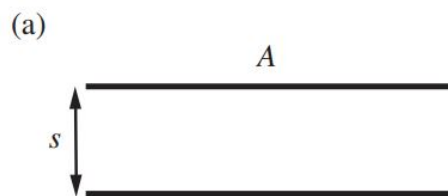
结合前面的结果，得到

$$\int 4\pi \varepsilon_0 E dS = 4\pi q \left(1 - \frac{b}{l} \right)$$

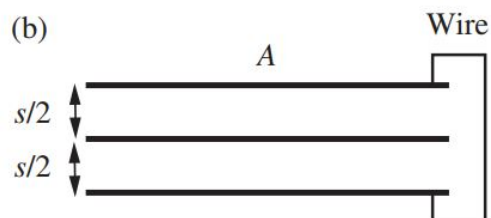
于是，

$$q_R = \int \sigma dS = - \int \sigma dS \varepsilon_0 E = -q \left(1 - \frac{b}{l} \right)$$

此结果与上题结果相同。



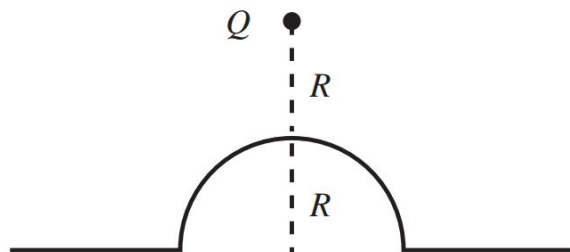
如果图 (a) 中的电容为 C ，那么如图 (b) 所示，把第三块板插入中间并把外面的两块板用导线连接后，它的电容是多大？



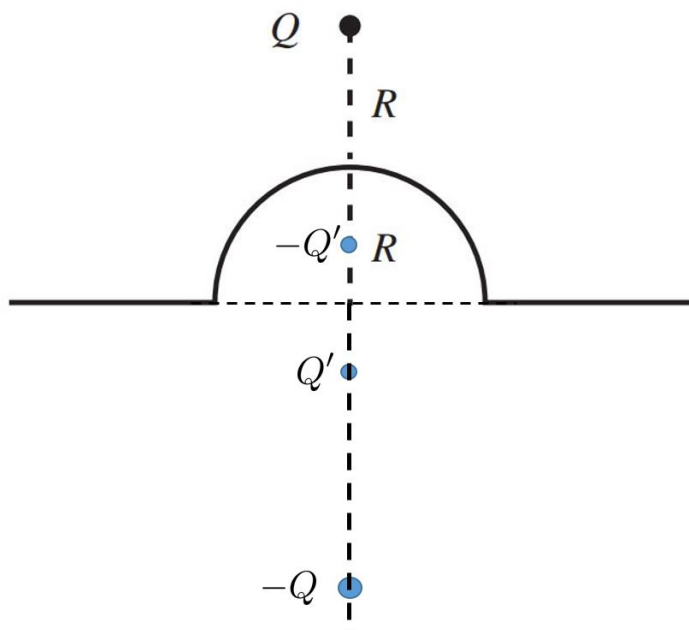
解：

等价于两个电容的并联，每个电容的板间距是原始电容的一半，故电容为 $2C$ ，总电容是 $4C$ 。也可以这样看，板间距缩小为原始的一半，板面积扩大为原来的两倍，电容增加到原来的 4 倍为 $4C$ 。

17. * 如图所示，一个无限大的导体板上有一个半径为 R 的半球形凸起。一个点电荷 Q 位于凸起顶端之上 R 处。寻找使得电场垂直于平板和半球的像电荷。



解：



$$Q' = \frac{Q}{2}$$

离开圆心距离为

$$a = \frac{R}{2}$$

$-Q'$ 与 Q' 对称, $-Q$ 位置与 Q 对称。

18. 一 100pF 的电容器充电到 100V . 与电池断开连接后, 再与一个电容并联。如果最终的电压是 30V , 第二个电容器的电容是多少? 损失了多少能量? 损失的能量到哪里去了?

解:

充电后, 带电荷 $Q = C_1 U_1$, 与 C_2 并联, 总电容为 $C = C_1 + C_2$, $Q = C U_2 = (C_1 + C_2) U_2$, 即

$$C_1 U_1 = (C_1 + C_2) U_2, \quad C_2 = C_1 \left(\frac{U_1}{U_2} - 1 \right)$$

代入数据得到

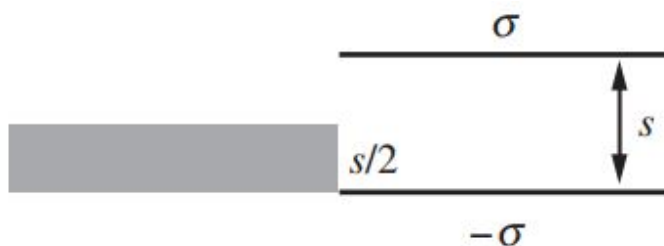
$$C_2 = \frac{700}{3} \text{pF}$$

能量减少了

$$\Delta W = \frac{1}{2} C_1 U_1^2 - \frac{1}{2} C_2 U_2^2 = 3.95 \times 10^{-7} \text{J}$$

由于电荷转移时与导体内的原子碰撞, 变为热能。

19. (a) 一电容器的极板面积为 A , 间距为 d , 板上的电荷面密度为 $\pm\sigma$ 。如图所示, 一个具有相同面积 A , 厚度为 $\frac{d}{2}$ 的不带电导体板初始时固定在电容器外。把导体板放开后, 导体板将会被吸入电容器, 当导体板完全进入电容器时, 它的动能是多少?
- (b) 如果在电容器两端加上恒定电压 U , 导体板的动能是多少?



解:

(a) 金属板进入后, 电容从 $C = A\epsilon_0/d$ 变为 $2C = 2A\epsilon_0/d$, 储存的能量由 $\frac{A\sigma^2 d}{2\epsilon_0}$ 变为 $\frac{A\sigma^2 d}{4\epsilon_0}$, 由能量守恒, $\frac{A\sigma^2 d}{4\epsilon_0}$ 金属板的动能为

$$\frac{A\sigma^2 d}{2\epsilon_0} - \frac{A\sigma^2 d}{4\epsilon_0} = \frac{A\sigma^2 d}{4\epsilon_0}$$

(b) 电容增加 dC 时, 电荷增加 $dQ = U dC$, 即需要把 dQ 的电荷从负极移到正极, 电池做功

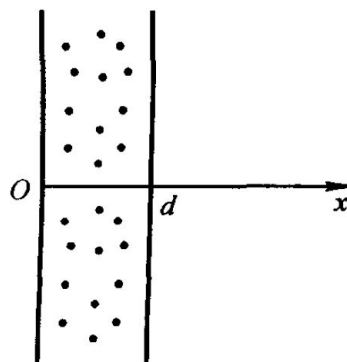
$$dW = U dQ = U^2 dC$$

积分得在金属板进入过程中电池做功 CU^2 , 进入后电容器的电容为 $2C$, 储能 $\frac{1}{2}(2C)U^2 = CU^2$, 初始时储能 $\frac{1}{2}CU^2$, 由能量守恒, 金属板的动能为

$$CU^2 + \frac{1}{2}CU^2 - CU^2 = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{A\epsilon_0}{2d}U^2$$

20. *

一厚度为 d 的无限大带电平板, 垂直于 x 轴, 其一个表面与 $x = 0$ 的平面重合 (如图所示), 板内体电荷密度 $\rho = ax$, a 为常数, 试求空间各处的场强. 若其体电荷密度 $\rho = \text{常数}$, 则板内外的场强分布又如何? 试分别画出两种情况下的 $E = E(x)$ 曲线.



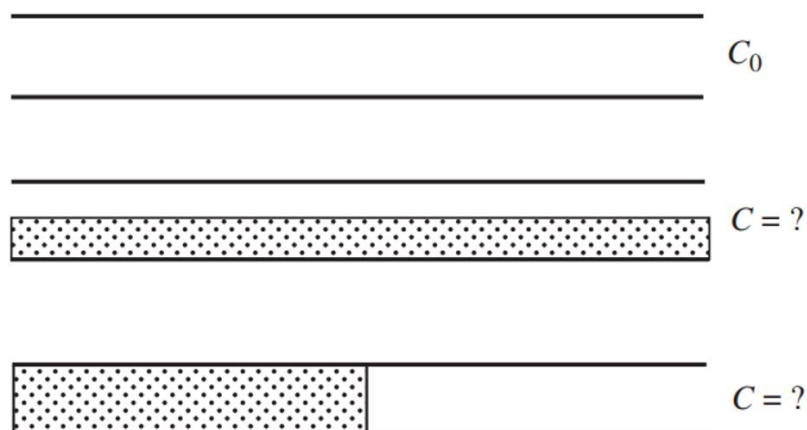
答案: (1)

$$E = \begin{cases} \frac{ad^2}{4\epsilon_0} & x \geq d \\ \frac{a}{4\epsilon_0}(2x^2 - d^2) & 0 \leq x \leq d \\ \frac{-ad^2}{4\epsilon_0} & x \leq 0 \end{cases}$$

(2)

$$E = \begin{cases} \frac{\rho d}{2\epsilon_0} & x \geq d \\ \frac{\rho}{\epsilon_0}\left(x - \frac{d}{2}\right) & 0 \leq x \leq d \\ \frac{-\rho d}{2\epsilon_0} & x \leq 0 \end{cases}$$

21. 如图所示为三个面积和板间距相同的电容器, 记真空电容器的电容为 C_0 , 另两个均充满一半相同介电常数 ϵ 的电介质, 但填充方式不同. 求这两个电容器的电容。(忽略边缘效应)



解：

设充电到 Q , 电势差为 U , 则对于 1,

$$C_0 = \frac{A\epsilon_0}{s}, \quad Q = C_0 U$$

A 是电容器的面积, s 是板间距。

对于 2, 两板间的电位移矢量 $D = \frac{Q}{A}$, 一半高度的 $E = \frac{Q}{A\epsilon_r\epsilon_0}$, 另一半为 $E = \frac{Q}{A\epsilon_0}$, 电势差

$$U = \frac{Qs}{2A\epsilon_0} \left(1 + \frac{1}{\epsilon_r} \right) = \frac{Qs}{2A\epsilon_0} \frac{\epsilon_r + 1}{\epsilon_r}$$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{2A\epsilon_r\epsilon_0}{s(\epsilon_r + 1)} = C_0 \frac{2\epsilon_r}{\epsilon_r + 1}$$

对于 3,

$$C = \frac{1}{2}C_0 + \frac{1}{2}C_0\epsilon_r = C_0 \frac{1 + \epsilon_r}{2}$$

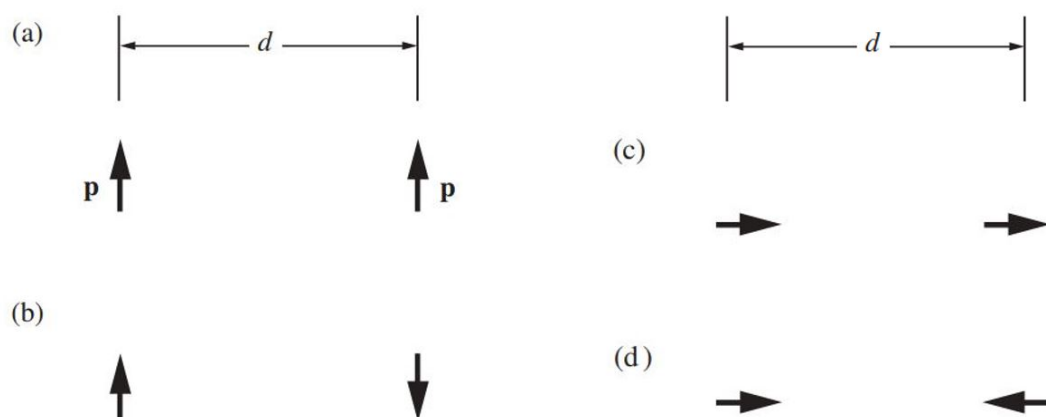
22. *

(1) 证明电偶极子 $\mathbf{p}$ 在电场中 $\mathbf{E}$ 中的势能可以写成

$$W = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$$

若电场由另一偶极子所产生, 写出两个电偶极子相互作用能量 (两个电偶极子系统静电势能) 的公式。

(2) 计算如图所示几种情况下两个电偶极子系统的静电势能。



解:

(1) 设电场 E 的电势为 ϕ , 电偶极子 p 视为 $p = ql$, 中点位于 r , 则其能量为

$$W = q\phi\left(r + \frac{l}{2}\right) - q\phi\left(r - \frac{l}{2}\right)$$

对 l 展开

$$\phi\left(r \pm \frac{l}{2}\right) = \phi(r) \pm \nabla\phi \cdot \frac{l}{2} + \cdots = \phi(r) \mp E \cdot \frac{l}{2} + \cdots$$

带入 W 的表达式即得所需结果

$$W = -p \cdot E$$

利用电偶极子电场的公式, 得到

$$W = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3(p_1 \cdot \hat{r})(p_2 \cdot \hat{r}) - p_1 \cdot p_2}{r^3}$$

r 为连接两个电偶极子的位置矢量。

(2) (a)

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p^2}{d^3}$$

(b)

$$W = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p^2}{d^3}$$

(c)

$$W = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p^2}{d^3}$$

(d)

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p^2}{d^3}$$

23. 由 D 的定义, 即 $D = \epsilon_0 E + P$, 证明在电介质的表面两边, D 的垂直分量连续, 平行分量不连续。

解：

取如图所示包含两种介质界面的高斯面则，

$$E_{2n} - E_{1n} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

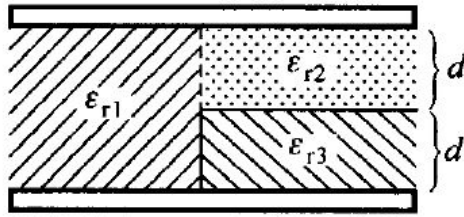
在界面上，介质 2 的束缚电荷密度为 $-P_{2n}$ ，介质 1 的束缚面电荷密度为 P_{1n} ，于是

$$E_{2n} - E_{1n} = \frac{P_{1n} - P_{2n}}{\varepsilon_0}$$

即

$$\varepsilon_0 E_{2n} + P_{2n} = \varepsilon_0 E_{1n} + P_{1n}$$

24. 如附图所示，一平行板电容器充满三种不同的电介质，相对介电常数分别为 ε_{r1} 、 ε_{r2} 和 ε_{r3} ，极板面积为 A ，两极板的间距为 $2d$ ，略去边缘效应。若电容器加上电压 U 。(a) 求电容器内各处的电场强度；(b) 求各电介质的极化电荷密度和电容器极板各处的电荷密度；(c) 求此电容器的电容。



解：

- (1), ε_{r1} 区域的电场强度为 $\frac{U}{2d}$ ；在 ε_{r2} 和 ε_{r3} 区域，由 D 的边界条件

$$E_2 d + E_3 d = U, \quad \varepsilon_{r2} E_2 = \varepsilon_{r3} E_3$$

解得

$$E_2 = \frac{U}{d} \frac{\varepsilon_{r3}}{\varepsilon_{r2} + \varepsilon_{r3}}, \quad E_3 = \frac{U}{d} \frac{\varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r2} + \varepsilon_{r3}}$$

(2)

$$D_1 = \varepsilon_{r1} \varepsilon_0 E_1 = \varepsilon_{r1} \varepsilon_0 \frac{U}{2d}$$

$$P_1 = D_1 - \varepsilon_0 E_1 = (\varepsilon_{r1} - 1) \varepsilon_0 \frac{U}{2d}$$

在正电荷极板处：

$$\sigma_{f1} = D_1 = \varepsilon_{r1} \varepsilon_0 \frac{U}{2d}, \quad \sigma_{P1} = -P_1 = -(\varepsilon_{r1} - 1) \varepsilon_0 \frac{U}{2d}$$

$$D_2 = D_3 = \varepsilon_{r2} \varepsilon_0 E_2 = \frac{U}{d} \frac{\varepsilon_{r2} \varepsilon_{r3} \varepsilon_0}{\varepsilon_{r2} + \varepsilon_{r3}}$$

$$|\sigma_{f2}| = |\sigma_{f3}| = D_2 = \varepsilon_{r2} \varepsilon_0 E_2 = \frac{U}{d} \frac{\varepsilon_{r2} \varepsilon_{r3} \varepsilon_0}{\varepsilon_{r2} + \varepsilon_{r3}}$$

$$P_2 = D_2 - \varepsilon_0 E_2 = (\varepsilon_{r2} - 1) \frac{U}{d} \frac{\varepsilon_{r3} \varepsilon_0}{\varepsilon_{r2} + \varepsilon_{r3}}$$

在介质 2 与极板处

$$|\sigma_{P2}| = P_2 = (\varepsilon_{r2} - 1) \frac{U}{d} \frac{\varepsilon_{r3}\varepsilon_0}{\varepsilon_{r2} + \varepsilon_{r3}}$$

类似得到

$$|\sigma_{P3}| = P_3 = (\varepsilon_{r3} - 1) \frac{U}{d} \frac{\varepsilon_{r2}\varepsilon_0}{\varepsilon_{r2} + \varepsilon_{r3}}$$

在两个介质的交界面上

$$|\sigma_{23}| = |\sigma_{P3} - \sigma_{P2}| = \frac{U}{d} \frac{|\varepsilon_{r3} - \varepsilon_{r2}|\varepsilon_0}{\varepsilon_{r2} + \varepsilon_{r3}}$$

(3) 设介质 1 与极板平行的面的面积为 A_1 , 则电容为

$$C = \frac{Q_f}{U} = \frac{A_1\sigma_{f1} + (A - A_1)\sigma_{f2}}{U} = A_1 \frac{\varepsilon_{r1}\varepsilon_0}{2d} + (A - A_1) \frac{\varepsilon_{r2}\varepsilon_{r3}\varepsilon_0}{(\varepsilon_{r2} + \varepsilon_{r3})d}$$